Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral

Polinômios e Fatoração

Prof. Dani Prestini

UDESC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Polinômios

Definição:

um polinômio na variável x é toda expressão que pode ser escrita da seguinte forma:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

Onde:

a) n é um número natural e $a_n \neq 0$.

b) os números $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_2, a_1, a_0$ são números reais chamados de coeficientes.

c) o maior expoente da variável define o grau do polinômio.

Ex.: $-x^3 - 8x^2 + 5x - 2$

Polinômios

Adição e Subtração de Polinômios

Nesta operação devemos adicionar ou subtrair somente os termos semelhantes (termos com a mesma parte variável).

Exemplos:

$$a)(2x^2 + 3x - 2) + (3x^2 - 2x + 6) =$$
$$= (2x^2 + 3x^2) + (3x - 2x) + (-2 + 6)$$
$$= (5x^2) + (1x) + (4)$$
$$= \boxed{5x^2 + x + 4}$$

$$b)(-3x^2 + 5x - 8) - (x^3 + 5x^2 - 6) =$$
$$= (0x^3 - x^3) + (-3x^2 - 5x^2) + (5x - 0x) + (-8 + 6)$$
$$= (-x^3) + (-8x^2) + (5x) + (-2)$$
$$= \boxed{-x^3 - 8x^2 + 5x - 2}$$

Polinômios

Multiplicação de Polinômios

Nesta operação devemos multiplicar todos os termos de um polinômio por todos os termos do outro polinômio.

Exemplos:

$a)(2x^2 - 2).(-2x + 6) =$

$= (2x^2).(-2x) + (2x^2).(6) + (-2).(-2x) + (-2).(6)$

$= (-4x^3) + (12x^2) + (4x) + (-12)$

$= \boxed{-4x^3 + 12x^2 + 4x - 12}$

$b)(-3x^4 + 5x^3 - 8).(x^2 - 6) =$

$= (-3x^4).(x^2) + (-3x^4).(-6) + (5x^3).(x^2) + (5x^3).(-6) + (-8).(x^2) + (-8).(-6)$

$= (-3x^6) + (18x^4) + (5x^5) + (-30x^3) + (-8x^2) + (48)$

$= \boxed{-3x^6 + 5x^5 + 18x^4 - 30x^3 - 8x^2 + 48}$

Polinômios

Produtos Notáveis

São regras que simplificam algumas multiplicações algébricas.

Caso 1) Quadrado da soma de dois termos:

$$(x+y)^2 = (x+y)\cdot(x+y) = x^2+xy+xy+y^2 = x^2+2xy+y^2$$

De maneira geral: $(1^o+2^o)^2 = (1^o)^2+2\cdot(1^o)\cdot(2^o)+(2^o)^2$

Exemplo: $(3x+2)^2 = (3x)^2+2.(3x).(2)+(2)^2$

$$= 9x^2+12x+4$$

Caso 2) Quadrado da diferença de dois termos:

$$(x-y)^2 = (x-y)\cdot(x-y) = x^2-xy-xy+y^2 = x^2-2xy+y^2$$

De maneira geral: $(1^o-2^o)^2 = (1^o)^2-2\cdot(1^o)\cdot(2^o)+(2^o)^2$

Exemplo: $(x-2)^2 = (x)^2-2.(x).(2)+(2)^2$

$$= x^2-4x+4$$

Polinômios

Produtos Notáveis

Caso 3) Produto da soma pela diferença de dois termos:

$$(x + y) \cdot (x - y) = x^2 - xy + xy - y^2 = x^2 - y^2$$

De maneira geral: $(1º + 2º).(1º - 2º) = (1º)^2 - (2º)^2$

Exemplo: $(x + 2).(x - 2) = (x)^2 - (2)^2 = x^2 - 4$

Alguns produtos notáveis

Sejam u e v números reais, variáveis ou expressões algébricas.

1. **Produto de uma soma e de uma diferença:** $(u + v)(u - v) = u^2 - v^2$
2. **Quadrado de uma soma de dois termos:** $(u + v)^2 = u^2 + 2uv + v^2$
3. **Quadrado de uma diferença de dois termos:** $(u - v)^2 = u^2 - 2uv + v^2$
4. **Cubo de uma soma de dois termos:** $(u + v)^3 = u^3 + 3u^2v + 3uv^2 + v^3$
5. **Cubo de uma diferença de dois termos:** $(u - v)^3 = u^3 - 3u^2v + 3uv^2 - v^3$

Polinômios

Produtos Notáveis

Exemplos:

$a)\ (5y-4)^2 =$ $\mathbf{25y^2 - 40y + 16}$

$b)\ (-2x-3)^2 =$ $\mathbf{4x^2 + 12x + 9}$

$c)\ (y+4)^2 =$ $\mathbf{y^2 + 8y + 16}$

$d)\ (x-2y)^2 =$ $\mathbf{x^2 - 4xy + 4y^2}$

$e)\ (3x+8).(3x-8) =$ $\mathbf{9x^2 - 64}$

Polinômios

Fatoração

Fatoração é o processo pelo qual escrevemos um polinômio como um produto de outros polinômios. Os casos mais comuns são:

Caso 1) Colocação dos fatores comuns em evidência:

Exemplos: $a)\ 2x^3 + 2x^2 - 6x$

$= \boxed{2x(x^2 + x - 3)}$

$b)\ u^3v + uv^3$

$= \boxed{uv(u^2 + v^2)}$

Caso 2) Fatoração da diferença de dois quadrados:

Exemplos: $a)\ 25x^2 - 36$

$= (5x)^2 - (6)^2$

$= \boxed{(5x + 6).(5x - 6)}$

$b)\ 4y^2 - 25x^4$

$= (2y)^2 - (5x^2)^2$

$= \boxed{(2y + 5x^2).(2y - 5x^2)}$

Polinômios

Fatoração

Caso 3) Fatoração dos trinômios quadrados perfeitos:

Exemplos: $a)\ 9x^2 + 6x + 1$

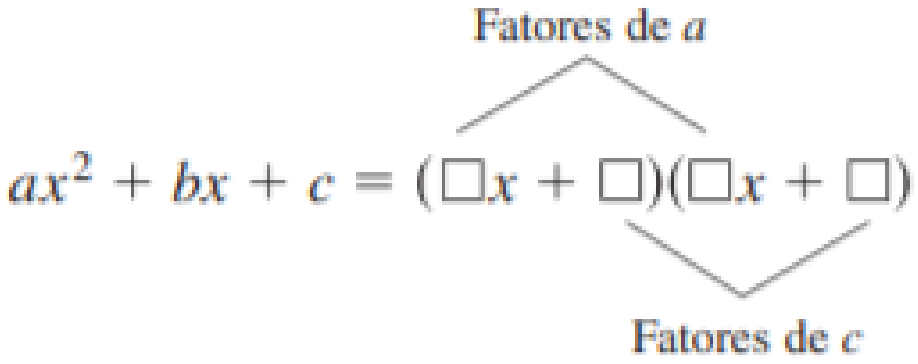
$$= \boxed{(3x + 1)^2}$$

$b)\ 4x^2 - 12xy + 9y^2$

$$= \boxed{(2x - 3y)^2}$$

Caso 4) Fatoração de trinômios:

Fatorar o trinômio $ax^2 + bx + c$ como um produto de binômios com coeficientes inteiros requer fatorar os inteiros a e c, isto é, transformá-los em produtos de 2 números.



Polinômios

Fatoração

Caso 4) Fatoração de trinômios:

Exemplo: $a)\ x^2 + 5x - 14$

$a = 1 \Rightarrow \quad 1 \quad e \quad 1$
$a = 1 \Rightarrow -1 \quad e \quad -1$

$c = -14 \Rightarrow \quad 1 \quad e \quad -14$
$c = -14 \Rightarrow -1 \quad e \quad 14$
$c = -14 \Rightarrow \quad 2 \quad e \quad -7$
$c = -14 \Rightarrow -2 \quad e \quad 7$

$= (x + 1).(x - 14) \quad = x^2 - 13x - 14$
$= (-x + 1).(-x - 14) \quad = x^2 + 13x - 14$
$= (x - 1).(x + 14) \quad = x^2 + 13x - 14$
$= (-x - 1).(-x + 14) \quad = x^2 - 13x - 14$
$= (x + 2).(x - 7) \quad = x^2 - 5x - 14$
$= (-x + 2).(-x - 7) \quad = x^2 + 5x - 14$
$= (x - 2).(x + 7) \quad = x^2 + 5x - 14$
$= (-x - 2).(-x + 7) \quad = x^2 - 5x - 14$

Polinômios

Fatoração

Caso 5) Fatoração por agrupamento:

Exemplos:

$$a)\ 3x^3 + x^2 - 6x - 2 = x^2(3x + 1) - 2(3x + 1)$$

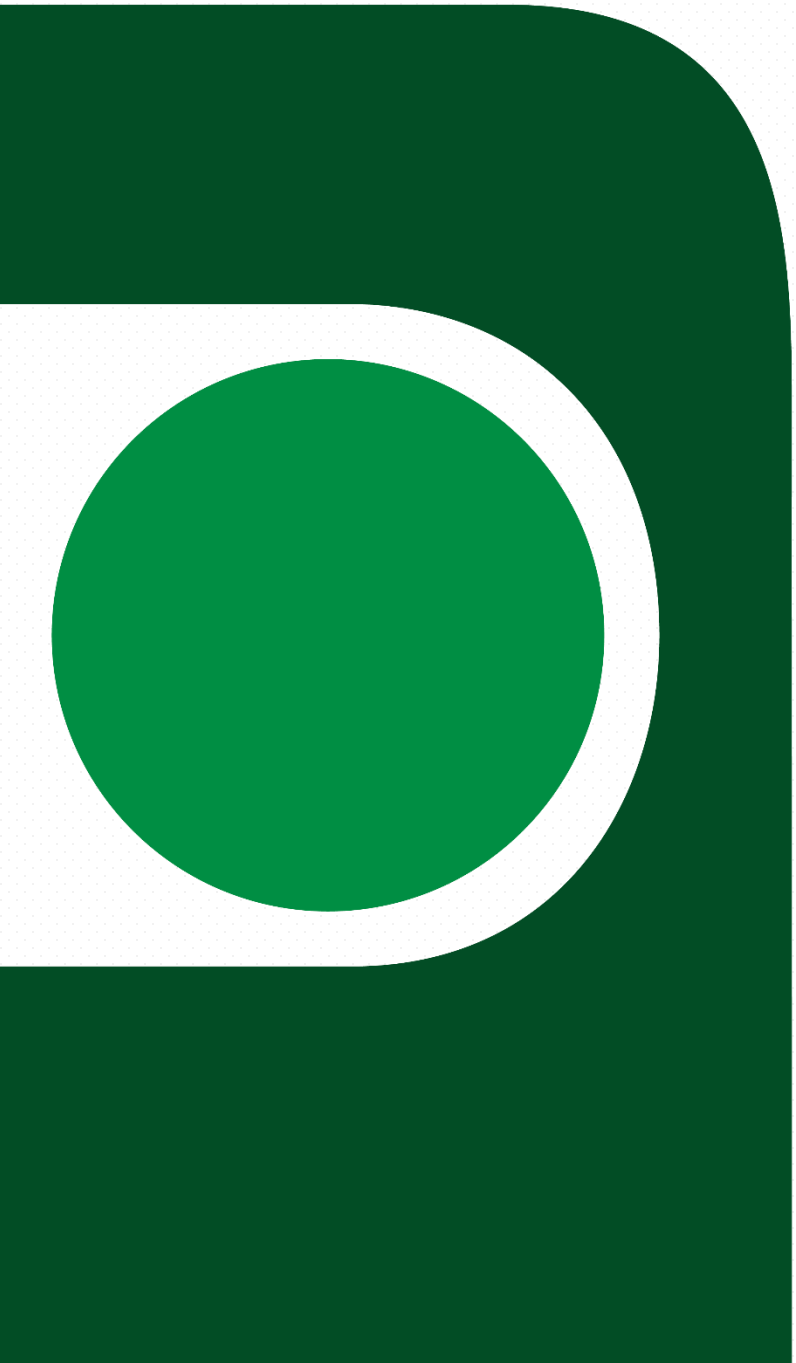
$$= \boxed{(3x + 1).(x^2 - 2)}$$

$$b)\ 2ac - 2ad + bc - bd = 2a(c - d) + b(c - d)$$

$$= \boxed{(c - d).(2a + b)}$$

Exercícios

1) Livro Texto: página 30 – Exercícios do 9 ao 74



Obrigado